

ใบความรู้: การทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการปรับสมดุลเซลล์

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ / ยานยนต์ไฟฟ้า

หมวดวิชา: ระบบไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีแบตเตอรี่

1. สรุปเนื้อหาแปลภาษาไทย (Core Technical Content)

ข้อความต้นฉบับ:

"The Battery Management System (BMS) continuously monitors Cell Voltage, State of Charge (SoC), and State of Health (SoH) while performing Passive Cell Balancing during off-charge states."

บทแปลและสรุปเชิงวิชาการ:

ระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) ทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าพารามิเตอร์สำคัญของเซลล์แบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ได้แก่:

- แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ (Cell Voltage):** ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อนย่อยแต่ละก้อนในชุดแบตเตอรี่
- สถานะความจุแบตเตอรี่ (State of Charge: SoC):** ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คงเหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ณ ขณะนั้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
- สถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ (State of Health: SoH):** ระดับความแข็งแรงและประสิทธิภาพการเก็บประจุของแบตเตอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับสเปกโรงงานตอนผลิตใหม่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ระบบอยู่ใน **สถานะไม่ได้ชาร์จไฟ (Off-charge states)** BMS จะทำหน้าที่เกลี่ยระดับพลังงานด้วยวิธีการ **ปรับสมดุลเซลล์แบบพาสซีฟ (Passive Cell Balancing)** เพื่อให้ทุกเซลล์ในชุดแบตเตอรี่มีระดับแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกันที่สุด

2. คำอธิบายเชิงอุปมาอุปไมยเพื่อการเรียนรู้ (Analogy for Teaching)

💡 "BMS เปรียบเสมือน 'ผู้จัดการทีมวิ่งคบเพลิง'"

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ BMS ในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เปรียบเทียบกับชุดแบตเตอรี่ (*Battery Pack*) เป็น "ทีมวิ่งคบเพลิง 10 คน" ที่ต้องวิ่งไปพร้อมกัน:

- BMS คือ ผู้จัดการทีม:** คอยส่งกล้องและบันทึกสมรรถภาพของนักวิ่งทุกคนตลอดเวลา เพื่อให้ทีมวิ่งไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย
- Cell Voltage คือ ความเร็วของนักวิ่งแต่ละคน:** สังเกตว่าใครวิ่งเร็วเกินไป (แรงดันสูง) หรือใครเริ่มวิ่งช้า

- (แรงดันตก)
- **SoC (State of Charge) คือ ปริมาณน้ำในกระติกของนักวิ่ง:** บอกว่าตอนนี้เหลือน้ำให้ดื่มรักษากำลังอีกกี่เปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือพร้อมใช้งาน)
 - **SoH (State of Health) คือ ความฟิตของร่างกายนักวิ่ง:** แบตเตอรี่ใหม่เปรียบเหมือนนักวิ่งอายุ 18 ปี มีความฟิตเต็ม 100% แต่เมื่อใช้งานไปหลายปี ความฟิตอาจลดลงเหลือ 80% ตามกาลเวลา
 - **Passive Cell Balancing คือ การสั่งให้นักวิ่งที่วิ่งเร็วเกินไปหยุดพักจิบน้ำ:** ในช่วงที่หยุดพัก (ไม่ได้ชาร์จไฟ) หากพบว่ามินักวิ่งบางคนวิ่งนำหน้าเพื่อนไป (แรงดันสูงกว่าเซลล์อื่น) ผู้จัดการทีม (BMS) จะสั่งให้ปล่อยพลังงานส่วนเกินนั้นทิ้งไปเป็นความร้อนผ่านตัวต้านทาน (*Resistor*) เพื่อรอให้นักวิ่งคนที่ช้าที่สุดวิ่งตามทัน ทุกเซลล์จะได้มีระดับพลังงานเท่ากัน ไม่เกิดปัญหาเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมล่วงหน้า

3. พจนานุกรมคำศัพท์เทคนิค (EV Glossary)

คำศัพท์เทคนิค (English)	คำแปลภาษาไทย	คำอธิบายอย่างง่าย (Simple Definition)
Battery Management System (BMS)	ระบบจัดการแบตเตอรี่	สมองกลที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลความปลอดภัย และบริหารจัดการแบตเตอรี่ไฮบริด/ไฟฟ้า
Cell Voltage	แรงดันไฟฟ้าของเซลล์	ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก้อนย่อยแต่ละก้อน มีหน่วยเป็นโวลต์ (<i>V</i>)
State of Charge (SoC)	สถานะความจุแบตเตอรี่	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ แสดงผลเป็น % (เทียบเท่ากับเข็มวัดระดับน้ำมัน)
State of Health (SoH)	สถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่	ประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บประจุของแบตเตอรี่เทียบกับตอนผลิตใหม่ แสดงผลเป็น %
Passive Cell Balancing	การปรับสมดุลเซลล์แบบพาสซีฟ	การปรับแรงดันเซลล์แบตเตอรี่ให้เท่ากัน โดยการดึงพลังงานส่วนเกินของเซลล์ที่สูงกว่าไปเผาทิ้งเป็นความร้อนผ่านตัวต้านทาน
Off-charge States	สถานะไม่ได้ทำการชาร์จ	ช่วงเวลาที่รถยนต์ไฟฟ้าจอดนิ่งดับเครื่อง หรือไม่ได้เสียบสายชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่

4. แหล่งอ้างอิงมาตรฐานทางวิศวกรรม (Standard References)

- **SAE J2464:** *Electric and Hybrid Electric Vehicle Rechargeable Energy Storage System (RESS) Safety and Abuse Testing* (มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า)
- **ISO 12405:** *Electrically propelled road vehicles — Test specification for Lithium-ion traction battery packs and systems* (มาตรฐานการทดสอบชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า)